PROJETO INTEGRADOR

# Cantina Digital FAESA

Pedido antecipado com agente de inteligência artificial
e pagamento por ticket no balcão

**Alunos:** Luiz Henrique Dominicini Becalli · Atilla Tayller Gama da Rocha

Sistemas de Informação · 4º período · Turma 4SC1

Prof. Leonardo Lopes · Apresentação C2 · 13/10/2026

O PROBLEMA

# O intervalo é curto, e a fila da cantina é grande

Situações comuns que acontecem

- Enfrentar a fila e, ao chegar ao balcão, descobrir que o produto desejado não está disponível
- Fila no horário do intervalo, que faz o aluno perder boa parte do tempo livre
- Dúvidas simples (alergias, restrições, opções) que dependem de perguntar a um atendente

A SOLUÇÃO

# Cantina Digital: agilidade e otimização de tempo

Aplicação web responsiva, usada no celular ou no computador

## 1. Pede

- Vê o cardápio do dia
- Monta o pedido manualmente **ou conversando com o agente de IA**

## 2. Gera o ticket

- Pedido confirmado no app gera ticket com número e QR
- Pagamento na maquininha, no balcão

## 3. Retira

- Acompanha o status em tempo real
- Recebe notificação quando o pedido estiver pronto

*Diferencial do projeto: o agente de IA atende o aluno por conversa e já monta o carrinho.*

FUNCIONALIDADES

# O que o sistema vai fazer

Três perfis de uso

## Aluno

- Visualizar o cardápio do dia
- Pedir pelo fluxo tradicional ou por chat
- Gerar o ticket e pagar no balcão
- Consultar o status do pedido
- Ser notificado quando estiver pronto

## Equipe da cantina

- Painel web com pedidos em tempo real
- Confirmar o pagamento feito no balcão
- Atualizar status: em preparo, pronto, retirado
- Gerenciar cardápio
- Receber relatórios periódicos de vendas

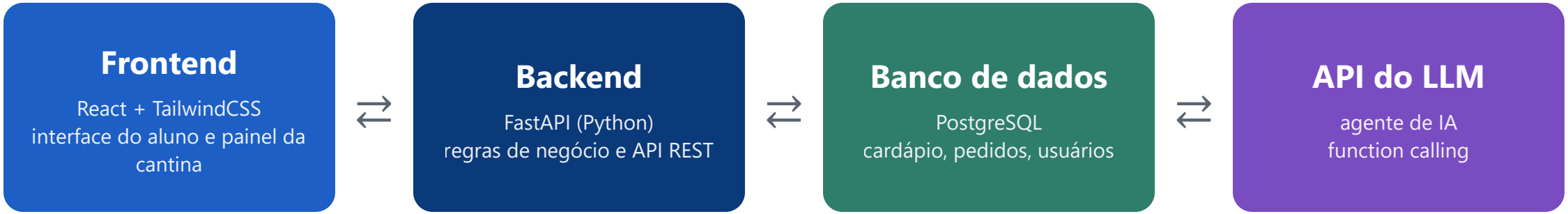
## Agente de IA

- Responde dúvidas sobre o cardápio (ex.: "o que tem sem açúcar hoje?")
- Monta o pedido inteiro por conversa
- Informa o status do pedido
- Sugere combos com base em pedidos anteriores

ARQUITETURA

# Sistema em camadas

Cada camada tem uma responsabilidade clara




**Camada complementar: n8n.** Automações fora do núcleo do sistema, como a notificação de "pedido pronto" e os relatórios periódicos de vendas para a cantina.

TECNOLOGIAS

# Por que escolhemos cada uma

Decisões tomadas nas reuniões de 30/08 e 01/09 e na etapa atual

- **React + TailwindCSS**: substituiu o React Native. Aplicação web responsiva evita a complexidade de publicar em loja de apps.
- **FastAPI**: escolhido pela compatibilidade com *function calling*, que permite ao agente de IA executar ações reais no sistema.
- **PostgreSQL**: mantido do projeto original, um banco relacional robusto para pedidos e cardápio.
- **API de LLM**: motor do agente conversacional que entende o pedido e chama as funções do backend.
- **Pagamento**: sem gateway integrado. O aluno gera um ticket no app e paga na maquininha, no balcão; a cantina confirma no painel.
- **n8n**: automações de notificação e relatórios sem sobrecarregar o núcleo do sistema.

PROTÓTIPO INTERATIVO

# Do pedido ao balcão, em um só fluxo







**Aluno** pede pelo chat com IA

**Cantina** confirma o pagamento e avança o status

*Protótipo em HTML com dados fictícios.*

ANDAMENTO

# Em que ponto estamos

Planejamento e protótipo concluídos; desenvolvimento começa agora

## ✓ Concluído

- Escopo, funções e stack
- Arquitetura em camadas
- Agente de IA como núcleo
- Pagamento no balcão (sem gateway)
- Protótipo interativo em HTML
- Identidade visual FAESA

## ● Em andamento

- Modelagem do banco de dados

## ○ Próximos passos

- API em FastAPI (cardápio e pedidos)
- Telas em React + Tailwind
- Integração do agente de IA
- Notificações e automações (n8n)
- Testes e ajustes

EQUIPE

# Divisão de trabalho

## Luiz Henrique Dominicini Becalli

**Direção do produto e da tecnologia**

- Direcionamento do escopo e das tecnologias
- Telas em React + Tailwind
- Agente de IA e automações (n8n)

## Atilla Tayller Gama da Rocha

**Direção do produto e da tecnologia**

- Escopo e decisões de produto
- Modelagem do banco de dados
- API em FastAPI

## Obrigado! Perguntas?